



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PROYECTO DE VINCULACIÓN
DEPORTIVA

Nombre del Proyecto:

Sistema Kallpa UNL

Versión: v3.1.0

Módulo: Funcional

Integrantes Responsables:

Cristian Ajila

Santiago Abrigo

Elias Poma

Joseph Balcazar

Fecha de

Entrega:

[03/11/2025]

Institución:

Universidad Nacional de Loja

Carrera:

Computación.

Rumen del Contexto Deportivo

El proyecto Kallpa UNL surge como una necesidad para la gestión y seguimiento de actividades deportivas de la Universidad Nacional de Loja, con el fin de poder manejar de manera más eficiente los clubes deportivos y escuelas de formación dirigidas por la carrera de Pedagogía de la Actividad física y el Deporte. Actualmente existen muchos clubes y escuelas deportivas dirigidas a estudiantes, estamentos universitarios y miembros externos, sin embargo la administración de atletas se vuelve un poco tediosa de manera manual ya que se manejan muchos datos y a medida de que van aumentando sería un problema administrarlos, para esta necesidad surge Kallpa UNL que busca optimizar los procesos de inscripción, seguimiento y evaluaciones a deportistas con el fin de garantizar una correcta administración.

Descripción del Problema u Oportunidad Detectada

Actualmente el proceso de inscripción y seguimiento a los deportista se lo lleva de manera manual, a través de hojas y apuntes, lo cual provoca:

- Falta de seguridad en los datos
- Dificultades para llevar el seguimiento de cada deportista
- Falta de organización al momento de inscripción de nuevos deportistas

Entorno o Institución Deportiva Beneficiaria

Entidad Beneficiaria: Universidad Nacional de Loja

Dependencia: Ca de Pedagogía De La Actividad Física y el deporte

Usuarios Principales: Director, entrenadores y atletas.

Levantamiento de Requerimientos

Métodos Utilizados

- Entrevistas con entrenador docente

Link de la entrevista:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Tx83D73wgrEOAFmw36XgM3bxVzOhQ1AE?usp=sharing>

Actores Involucrados

Actor	Rol	Participación en el proceso
Director	Director	Crear,actualizar,listar,buscar, dar de baja usuarios del sistema y configuraciones
Docente	Entrenador principal	Crear,actualizar,listar,buscar registro de participantes y evaluaciones. Cambiar estado de participante (activo/inactivo).
Pasante	Pasante	Crear, listar y buscar registros de evaluaciones y participantes bajo supervisión del docente.
Deportista	Sujeto de registro	Sin permisos administrativos, solo proporciona información para el registro

Requerimientos Funcionales - Generales

El sistema debe permitir al **entrenador, director y pasante**

Identificación del requerimiento	RF001
Nombre del requerimiento:	Autenticación de usuario
Módulo:	Inicio de sesión
Características:	Autenticarse ingresando sus credenciales (usuario y contraseña) para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol
Descripción del requerimiento :	Es el punto de entrada al sistema; se necesita verificar la identidad del usuario y asignar los permisos correctos según su rol (Director, Entrenador, Pasante)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF002
Nombre del requerimiento:	Cierre de sesión
Módulo:	Inicio de sesión
Características:	Cerrar su sesión
Descripción del requerimiento :	Permite al usuario finalizar su sesión en cualquier momento que lo desee, garantizando seguridad en el acceso
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF003
Nombre del requerimiento:	Recuperar contraseña
Módulo:	Inicio de sesión
Características:	Restablecer su contraseña, mediante el envío de un enlace de recuperación al correo registrado
Descripción del requerimiento :	Asegura que los usuarios puedan recuperar el acceso a sus cuentas de forma autónoma y segura si olvidan sus credenciales
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF004
Nombre del requerimiento:	Editar información personal
Módulo:	Gestion de usuarios
Características:	Actualizar su información personal (usuario y contraseña) en cualquier momento
Descripción del requerimiento :	Permite a los usuarios mantener su información de contacto actualizada para facilitar la comunicación y la recuperación de la cuenta
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF005
Nombre del requerimiento:	Mostrar horarios y cupos vigentes
Módulo:	Gestión de Horarios
Características:	Permitir la visualización de los horarios y cupos disponibles del programa
Descripción del requerimiento :	El sistema debe mostrar los horarios y cupos vigentes de las actividades o programas disponibles a todos los roles (Director, Entrenador y Pasante), para facilitar la planificación y organización de entrenamientos
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento	RF006
Nombre del requerimiento:	Consultar historial de asistencias de un participante
Módulo:	Gestión de Asistencia
Características:	Permitir la consulta detallada del historial de asistencias de un participante específico
Descripción del requerimiento :	El sistema debe permitir a los entrenadores (docentes y pasantes) y al director consultar el historial de asistencias de un participante, mostrando los días asistidos, ausencias y fechas correspondientes, para un seguimiento adecuado
Prioridad del requerimiento: Alta	

El sistema debe permitir al **entrenador y pasantes**

Identificación del requerimiento	RF007
Nombre del requerimiento:	Registrar nuevo participante
Módulo:	Gestion de Usuarios
Características:	Permitir el registro de un nuevo participante mediante un formulario con los campos: nombre, apellido, edad, dni, etc
Descripción del requerimiento :	Registrar un nuevo participante en el programa de fuerza funcional, garantizando que los datos básicos sean ingresados correctamente para su posterior seguimiento y control
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF008
Nombre del requerimiento:	Registrar nuevo participante del programa “Iniciación Deportiva”
Módulo:	Gestion de Usuarios
Características:	Permitir el registro de un participante con datos personales y de sus padres
Descripción del requerimiento :	Registrar un participante del programa “Iniciación Deportiva” con información personal (nombre, apellido, edad, dni) y datos de los padres o responsables (nombres, dni, dirección y persona encargada de retirarlo)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF009
Nombre del requerimiento:	Registrar tipo de participante
Módulo:	Gestión de Usuarios
Características:	Permitir al entrenador asignar el tipo de participante
Descripción del requerimiento :	Registrar el tipo de participante seleccionando una de las opciones: Estamento universitario o Externo/Comunidad, para clasificar correctamente a los usuarios
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF010
Nombre del requerimiento:	Marcar participante como inactivo
Módulo:	Gestión de Usuarios
Características:	Permitir cambiar el estado del participante a “inactivo”
Descripción del requerimiento :	Cambiar a un participante como “inactivo” cuando este no registre asistencia o participación durante un período prolongado (por ejemplo, dos meses consecutivos), o cuando se confirme que ha abandonado el programa, esta acción permite mantener actualizada la información de los deportistas activos en el sistema
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF011
Nombre del requerimiento:	Buscar participante
Módulo:	Gestión de Usuarios
Características:	Permitir la búsqueda de participantes mediante diferentes criterios
Descripción del requerimiento :	Buscar un participante utilizando apellido o dni, facilitando el acceso rápido a la información registrada
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento	RF012
Nombre del requerimiento:	Listar participantes registrados
Módulo:	Gestión de Usuarios
Características:	Permitir visualizar un listado completo de los participantes
Descripción del requerimiento :	Listar a todos los participantes registrados, mostrando su información básica y estado (Activo/Inactivo) para control y seguimiento
Alta	

Identificación del requerimiento	RF013
Nombre del requerimiento:	Registrar asistencia diaria de participantes
Módulo:	Gestión de Asistencia
Características:	Permitir el registro diario de asistencia
Descripción del requerimiento :	Registrar la asistencia de los participantes de lunes a viernes, para llevar un control actualizado y preciso de su participación
Alta	

Identificación del requerimiento	RF014
Nombre del requerimiento:	Registrar evaluación inicial
Módulo:	Gestión de Evaluaciones
Características:	Permitir el registro de medidas antropométricas
Descripción del requerimiento :	Registrar una evaluación inicial con datos de peso, talla, envergadura y perímetro de cintura, estableciendo una línea base de progreso
Alta	

Identificación del requerimiento	RF015
Nombre del requerimiento:	Calcular y mostrar Índice de Masa Corporal (IMC)
Módulo:	Gestión de Evaluaciones
Características:	Calcular automáticamente el IMC con base en peso y talla
Descripción del requerimiento :	Calcular y visualizar el Índice de Masa Corporal (IMC) a partir de los datos de peso (kg) y talla (m) ingresados por el deportista durante la evaluación inicial.
Media	

Identificación del requerimiento	RF016
Nombre del requerimiento:	Registrar tests de evaluación periódicos
Módulo:	Gestión de Evaluaciones
Características:	Permitir el registro de evaluaciones cada tres meses
Descripción del requerimiento :	Registrar tests trimestrales con medidas antropométricas y rendimiento físico (número de burpees, sentadillas, etc.) para evaluar el progreso
Alta	

Identificación del requerimiento	RF017
Nombre del requerimiento:	Generar reporte de progreso del participante
Módulo:	Gestión de Evaluaciones
Características:	Generar reportes comparativos de progreso físico
Descripción del requerimiento :	Generar reportes que comparen la evaluación inicial con los tests periódicos, mostrando evolución física y rendimiento
Alta	

Identificación del requerimiento	RF018
Nombre del requerimiento:	Acceso y edición de planificaciones por entrenadores
Módulo:	Gestión de Planificaciones
Características:	Permitir listar y editar planes de entrenamiento
Descripción del requerimiento :	Asegurar que todos los entrenadores tengan acceso para visualizar y editar las planificaciones (Macro, Meso y Micro)
Baja	

El sistema debe permitir al **director**

Identificación del requerimiento	RF019
Nombre del requerimiento:	Gestionar cuentas de entrenadores
Módulo:	Gestión de Usuarios
Características:	Crear, modificar y dar de baja cuentas
Descripción del requerimiento :	Gestionar las cuentas de los entrenadores (docentes y pasantes), controlando su acceso y permisos dentro del sistema
Alta	

Identificación del requerimiento	RF020
Nombre del requerimiento:	Gestionar horarios de los programas
Módulo:	Gestión de Horarios
Características:	Crear, modificar y dar de baja horarios de programas
Descripción del requerimiento :	Gestionar los horarios de los programas (por ejemplo: <i>Funcional 6:00 pm - 7:00 pm</i> , <i>Iniciación 4:00 pm - 5:00 pm</i>), asegurando la organización y actualización de las actividades
Alta	

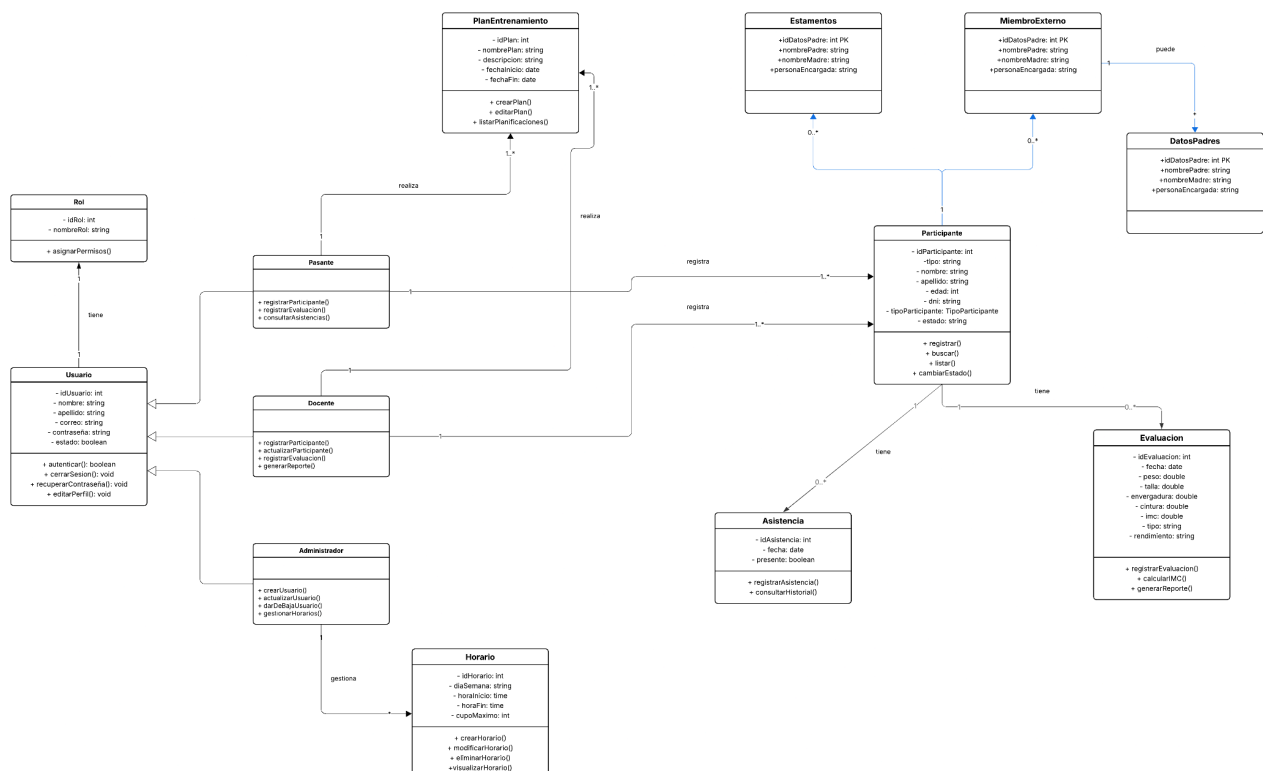
Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción	Tipo	Prioridad
RNF01	La interfaz de usuario debe ser clara e intuitiva, requiriendo mínima capacitación, dado que el personal (Estudiantes) rota cada ciclo académico.	Usabilidad	Alta
RNF02	El acceso a los datos personales y de salud de los participantes debe estar restringido únicamente a los roles de Entrenador (Docente , Pasante) y Director	Seguridad	Alta
RNF03	El sistema debe aplicar controles de acceso y autenticación en cada módulo para validar la identidad y permisos del usuario antes de realizar operaciones, mediante JWT (JSON Web Token)		Alta
RNF04	El sistema debe implementar mecanismos que eviten modificaciones simultáneas no autorizadas cuando varios usuarios gestionen la misma información al mismo tiempo		Media
RNF06	El sistema debe registrar todas las acciones realizadas sobre los datos de los deportistas (creación, edición, eliminación y consulta), con fecha, hora y usuario responsable		Alta
RNF07	Los datos personales y de rendimiento de los deportistas deben estar protegidos mediante cifrado, tanto durante su transmisión como en su almacenamiento, garantizando la confidencialidad de la información.		Alta
RNF08	El sistema debe exigir contraseñas seguras con longitud mínima, uso de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.		Alta

RNF09	En el registro de participantes menores de edad, el sistema debe incluir un proceso de validación de datos de los padres o tutores, verificando la coherencia de la información ingresada (nombre y número de cédula).		Media
RNF10	El sistema debe estar diseñado para facilitar la gestión de la rotación de usuarios (Estudiantes), permitiendo la desactivación y activación de cuentas sin pérdida de datos históricos.	Mantenibilidad	Media
RNF11	El sistema debe estar disponible durante el horario de operación del programa (Lunes a Viernes).	Disponibilidad	Alta
RNF12	El sistema debe soportar la concurrencia de al menos 4 usuarios (1 Docente, 3 Estudiantes) gestionando activamente una población de 60 participantes.	Rendimiento	Alta

Diagrama de clases

Link del diagrama: <https://goo.su/Xsai>



Firmas de Conformidad

Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Revisado por: Ing. NARVAEZ GUILLEN CRISTIAN RAMIRO Docente / Supervisor del Proyecto		07 de noviembre de 2025
Revisado por: Ing. GUAMAN QUINCHE EDWIN RENE Docente / Supervisor del Proyecto		07 de noviembre de 2025
Revisado por: Ing. GUAMAN QUINCHE JOSE OSWALDO Docente / Supervisor del Proyecto		07 de noviembre de 2025
Aprobado por: Coordinador del Proyecto o Cliente		07 de noviembre de 2025